



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Jersson Juan Pablo Bolaños Galicia, Mauricio David Lima Juárez **Carné:** 1378524, 1080825

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage? Servicio de almacenamiento de objetos. Optimizado para guardar datos tipo texto, archivos binarios, imágenes, documentos, videos, copias de seguridad y archivos grandes en la nube, en el que permite acceder a ellos desde cualquier lugar por medio del HTTP.
2. ¿Qué es un Storage Account? Contenedor que agrupa los servicios de almacenamiento.
3. ¿Qué es un Blob Container? Una carpeta cuya función es organizar y agrupar un conjunto de blobs.
4. ¿Qué es un Blob? Objeto o archivo individual que se almacena en Azure.
5. ¿Qué es una Connection String? Cadena de texto codificada que contiene toda la información de autenticación y dirección necesaria para que una aplicación externa se conecte de forma segura a una cuenta de almacenamiento de Azure.
6. ¿Qué información contiene una Connection String? Nombre de la cuenta, Protocolo de conexión, clave de acceso y endpoint suffix.
7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?
 - **BlobServiceClient:** Representación de la conexión de toda la Storage Account, este permite administrar contenedores.
 - **BlodContainerClient:** Representa la conexión a un “Blod Container” específico.
 - **BlodClient:** Representa un blob individual dentro de un contenedor.
8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?
 - **Subir:**
 - o BlobClient.Upload(String filePath)
 - o BlobClient.Upload(Stream content)
 - **Listar:**
 - o BlobContainerCliente.GetBlobs()
 - **Descargar:**
 - o BlobClient.DownloadTo(String filePath)
 - o BlobClient.DownContent()
 - **Eliminar:**
 - o BlobCliente.Delete()
 - o BlobClient.DeleteExists()

1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```



3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

=====

MIA - AZURE BLOB STORAGE

=====

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

=====

3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.



Validar que el archivo exista.
Obtener el nombre del archivo.
Conectarse al container archivos.
Subir el archivo a Azure Blob Storage.
Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño

documento.txt	250 bytes
foto.jpg	12540 bytes

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar una carpeta de destino.
Descargar el archivo.
Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar confirmación al usuario.
Eliminar el archivo de Azure.
Informar el resultado.

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.
No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.
Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

Storage Account configurado.
Container archivos creado como privado.
Aplicación ejecutándose.
Archivo antes de subirlo.
Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.
Listado de archivos desde C#.
Archivo descargado localmente.
Archivo eliminado.

Anadir README.md: El README debe incluir:

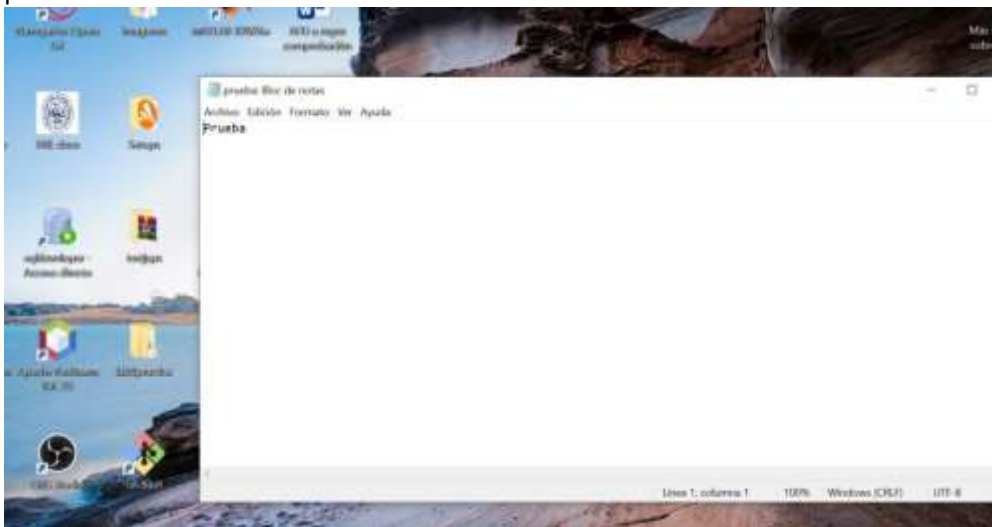
- Objetivo de la aplicación.
- Tecnologías utilizadas.
- Configuración de Azure.
- Arquitectura de la solución.
- Descripción de las cuatro operaciones.
- Manejo de errores.
- Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.
- Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.



Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.



```
C:\Users\Jersson\MyIA_AzureBlob\bin\Debug\net10.0\MyIA_AzureBlob.exe

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 2

--- LISTAR ARCHIVOS ---

Nombre                               Tamaño
-----
prueba.txt                           8 bytes
-----
Total: 1 archivo(s).

Presione ENTER para continuar...

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 3

--- DESCARGAR ARCHIVO ---
Ingrese el nombre del blob: prueba.txt
Ingrese la carpeta de destino: C:\Users\Jersson\Desktop\descargas

> Archivo descargado exitosamente.
  Ubicación: C:\Users\Jersson\Desktop\descargas\prueba.txt

Presione ENTER para continuar...
```



C:\Users\Ieresson\MIA_AzureBlob\bin\Debug\net10.0\MIA_AzureBlob.exe

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 4

--- ELIMINAR ARCHIVO ---
Ingrese el nombre del blob: prueba.txt

¿Está seguro de eliminar 'prueba.txt'? (s/n): s

? Blob 'prueba.txt' eliminado exitosamente.

Presione ENTER para continuar...

Mostrando todos los elementos 1
```

☐	Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de con...
☐	 prueba.txt	25/9/2026, 11:06:44	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	8 B	Disponible

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I)

      mdlmja@correo.ur...
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

Inicio

mia-archivos

Contenedor

Buscar

+ Agregar directorio

↑ Cargar

🔒 Cambiar nivel de acceso

🔄 Actualizar

🗑️ Eliminar

📄 Copiar

📄 Pegar

🏷️ Cambiar nombre

+++

Información general

Diagnosticar y solucionar problemas

Control de acceso (IAM)

Configuración

mia-archivos

Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)

Agregar filtro

Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas)

Solo mostrar blobs activos

Mostrando todos los elementos 1

☐	Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de con...
☐	 prueba.txt	25/9/2026, 11:06:44	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	8 B	Disponible